

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи sinusoidalного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

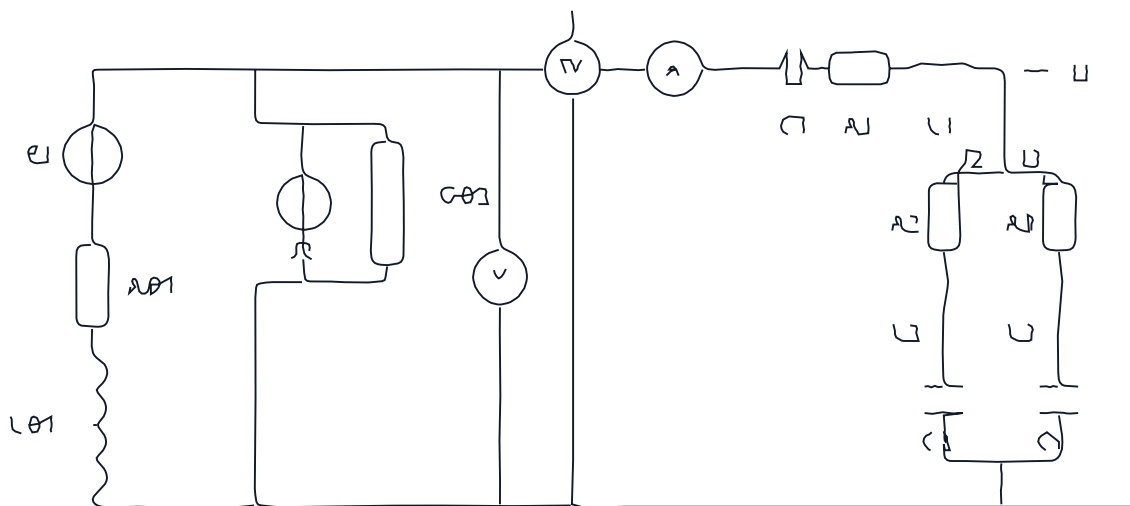


Рисунок 21 Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	L4										
R01	pce	R02	ZL01	L02	R1	G02	R1	L1	C1	R2	L2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
80	45	5	3	20	-45	0.2	18	2.4	95	22	15
C2		R3		L3		C3		I4			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		I4			
45		22		0		38		500			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.